

Resumo - Protocolos Industriais

PROFIBUS, PROFINET, Bluetooth, WiFi, CANopen e DeviceNet
Sala de Aula Invertida

Aluno: Caua Carrilla Molinaro
RA: 825150171

1. PROFIBUS

O **PROFIBUS (Process Field Bus)** é um dos protocolos de comunicação industrial mais utilizados no mundo, desenvolvido na Alemanha no final da década de 1980 por um consórcio de fabricantes e institutos de pesquisa, e padronizado pela norma internacional **IEC 61158**. Foi criado para substituir a fiação ponto a ponto entre controladores e dispositivos de campo, oferecendo comunicação digital multiponto, determinista e de alta confiabilidade.

O PROFIBUS utiliza a camada física **RS-485** (par trançado com terminadores de 220 ohms), com velocidades que variam de 9,6 kbit/s a **12 Mbit/s**, e distâncias que chegam a 1200 metros a baixas velocidades. Sua topologia é barramento linear. O protocolo de acesso ao meio é baseado em **token ring lógico** entre mestres e varredura cíclica (polling) entre mestre e escravos, garantindo determinismo na comunicação.

2. PROFIBUS DP, PA e PROFINET

2.1 PROFIBUS DP (Decentralized Periphery)

O **PROFIBUS DP** é a variante mais difundida do PROFIBUS, projetada para comunicação rápida e cíclica entre CLPs (mestres) e dispositivos de campo periféricos como I/Os remotos, drives, válvulas e encoders (escravos). Opera a velocidades de até 12 Mbit/s e suporta até 126 nós por segmento. O ciclo de barramento típico para 32 escravos com 1 byte de I/O cada é inferior a 1 ms, tornando-o adequado para controle de movimento e automação de máquinas. Suporta também comunicação acíclica para parametrização e diagnóstico dos dispositivos (serviços DPV1).

2.2 PROFIBUS PA (Process Automation)

O **PROFIBUS PA** foi desenvolvido especificamente para a automação de processos contínuos, como plantas químicas, petroquímicas e farmacêuticas. Opera sobre a camada física **IEC 61158-2** (Manchester Bus Powered — MBP) a **31,25 kbit/s**, com alimentação dos instrumentos pelo próprio cabo de sinal (dois fios, até 100 mA por instrumento), o que permite sua utilização em **áreas classificadas (Zona 0, 1 e 2)** com intrínseca segurança. Um acoplador/link DP/PA faz a conversão entre os segmentos PROFIBUS DP (rápido) e PA (lento) de forma transparente.

2.3 PROFINET

O **PROFINET (Process Field Net)** é o sucessor moderno do PROFIBUS, desenvolvido pela PI (PROFIBUS & PROFINET International) e baseado em **Ethernet Industrial IEEE 802.3**. Combina a flexibilidade e velocidade da Ethernet (100 Mbit/s a 1 Gbit/s) com os requisitos de tempo real da automação industrial. Possui três classes de comunicação: **NRT (Non Real-Time)** para configuração e diagnóstico via TCP/IP; **RT (Real-Time)** para controle de IO com ciclos de 1-10 ms; e **IRT (Isochronous Real-Time)** para controle de movimento com sincronismo de até 31,25 microssegundos e jitter inferior a 1 microssegundo. Suporta topologias de estrela, linha e anel (com redundância MRP), e integra-se nativamente a redes corporativas.

3. PROFIBUS vs. PROFINET

A principal diferença entre PROFIBUS e PROFINET está na camada física e na velocidade de comunicação. O PROFIBUS utiliza RS-485 (serial, half-duplex) com velocidade máxima de 12 Mbit/s, enquanto o PROFINET utiliza Ethernet full-duplex com velocidades de 100 Mbit/s a 1 Gbit/s, o que representa uma melhoria de desempenho de uma ordem de magnitude. O PROFINET oferece ciclos de controle mais rápidos, integração nativa com redes de TI, suporte a diagnóstico avançado via navegador web e compatibilidade com protocolos de segurança cibernética (como HTTPS e OPC-UA).

O PROFIBUS ainda prevalece em instalações legadas e em aplicações com intrínseca segurança (via PROFIBUS PA), onde o PROFINET ainda não possui uma alternativa equivalente ao mesmo custo. Para novas instalações, o PROFINET é amplamente recomendado por sua velocidade, flexibilidade e alinhamento com a arquitetura da Indústria 4.0. Ambos os protocolos coexistem e podem ser integrados via proxies e gateways. Em termos de custos, o PROFIBUS tende a ser mais econômico em instalações pequenas, enquanto o PROFINET se torna mais vantajoso em sistemas grandes com alta densidade de dispositivos e requisitos de diagnóstico avançado.

4. Aplicações sem Fio com Bluetooth

O **Bluetooth** é um padrão de comunicação sem fio de curto alcance (IEEE 802.15.1) operando na faixa de **2,4 GHz (ISM)**, desenvolvido originalmente para substituir cabos em dispositivos pessoais. Na automação industrial, o **Bluetooth Classic (BR/EDR)** é utilizado para comunicação ponto a ponto em curtas distâncias (até 100 metros, classe 1), como handhelds para parametrização de inversores e leitura de diagnósticos de campo.

O **Bluetooth Low Energy (BLE / Bluetooth 4.0+)** revolucionou as aplicações industriais por seu consumo de energia extremamente baixo, permitindo que sensores IIoT operem por anos com uma única bateria. O **Bluetooth 5.0** ampliou o alcance para até 400 metros em linha de visada e a velocidade para 2 Mbit/s. O perfil **Bluetooth Mesh** permite a criação de redes em malha com centenas de nós, adequado para monitoramento de ativos, iluminação inteligente e sensores ambientais em plantas industriais. A norma **IEC 62591 (WirelessHART)** e o perfil **ISA100.11a** complementam o ecossistema de comunicação sem fio industrial.

5. Aplicações sem Fio com WiFi em PROFINET

O **WiFi (IEEE 802.11)** é amplamente utilizado em redes industriais para conectar dispositivos móveis, painéis HMI, AGVs (Automated Guided Vehicles) e pontos de acesso em áreas de difícil cabeamento. O **PROFINET Wireless** (baseado em IEEE 802.11n/ac na faixa de 5 GHz) permite a operação de dispositivos PROFINET sem fio com latência e jitter suficientes para comunicação RT (Real-Time), com ciclos de até 4 ms. O padrão **IEEE 802.11e (QoS)** é fundamental para garantir priorização do tráfego PROFINET sobre outros dados WiFi.

O principal desafio do WiFi em ambientes industriais é a interferência eletromagnética, a mobilidade de dispositivos (handover entre access points) e a coexistência com outros equipamentos na faixa de 2,4 GHz. Soluções como **IWLAN (Industrial WLAN)** da Siemens implementam mecanismos de roaming rápido (iPCF - industrial Point Coordination Function) que garantem handover em menos de 10 ms, suficiente para manter a comunicação PROFINET durante o movimento de AGVs e robôs colaborativos em células de produção.

6. Redes CAN e CANopen

O **CAN (Controller Area Network)** foi desenvolvido pela Bosch em 1983 para aplicação em sistemas embarcados automotivos, visando substituir a complexa fiação elétrica dos veículos por um barramento multiponto. Padronizado pela **ISO 11898**, opera a velocidades de 10 kbit/s a **1 Mbit/s** (CAN 2.0) e com o **CAN FD (Flexible Data-rate)** pode atingir 8 Mbit/s no campo de dados. Utiliza topologia de barramento diferencial de dois fios (CAN-H e CAN-L) com terminadores de 120 ohms, suportando até 110 nós por segmento.

O protocolo CAN é baseado em mensagens identificadas por IDs de 11 ou 29 bits, sem endereços de nós. O acesso ao barramento é controlado por **CSMA/CA com arbitragem por prioridade não destrutiva**: em caso de colisão, a mensagem de maior prioridade (menor ID) vence e continua sendo transmitida sem corrupção, enquanto as demais retransmitem automaticamente. Isso garante determinismo no envio das mensagens críticas.

O **CANopen** é um protocolo de aplicação de alto nível desenvolvido pela CiA (CAN in Automation) sobre o barramento CAN, padronizado pela norma **EN 50325-4**. Define um modelo de comunicação baseado em objetos (Object Dictionary — OD), com três tipos principais de mensagens: **PDO (Process Data Object)** para troca cíclica e rápida de dados de processo (I/O em tempo real); **SDO (Service Data Object)** para acesso acíclico a parâmetros e configurações dos nós; e **NMT (Network Management)** para gerenciamento do estado dos nós (inicialização, operação, parada). É amplamente utilizado em máquinas industriais, equipamentos médicos, sistemas de transporte e robótica.

7. Redes DeviceNet

O **DeviceNet** é um protocolo de rede industrial desenvolvido pela **Allen-Bradley (Rockwell Automation)** no início dos anos 1990, baseado no barramento CAN e no protocolo CIP (Common Industrial Protocol). Foi padronizado pela **ODVA (Open DeviceNet Vendor Association)** e pela norma **IEC 62026-3**. É amplamente utilizado em máquinas industriais norte-americanas e em aplicações de automação de manufatura discreta.

O DeviceNet opera a velocidades de **125, 250 ou 500 kbit/s** em topologia de barramento com derivações (drops). Suporta até **64 nós** (endereços 0 a 63) em um segmento. Uma característica distintiva é que o cabo DeviceNet (trunk cable) fornece simultaneamente comunicação e **alimentação de 24 VDC (até 16A)** para os dispositivos conectados, eliminando a necessidade de cabeamento de alimentação separado para sensores e atuadores de pequeno porte.

O protocolo CIP sobre DeviceNet define um modelo orientado a objetos para acesso a dados e serviços dos dispositivos. Suporta comunicação **mestre-escravo e ponto a ponto**, com mensagens de I/O (polling, change-of-state, cyclic) e mensagens explícitas para configuração e diagnóstico. Dispositivos típicos conectados ao DeviceNet incluem sensores fotoelétricos inteligentes, válvulas de controle, drives de frequência, painéis de botões e sistemas de visão de máquina.

O **EtherNet/IP**, também baseado no protocolo CIP, é considerado o sucessor do DeviceNet para novas instalações, oferecendo maior velocidade e integração com redes Ethernet. No entanto, o DeviceNet continua amplamente instalado e suportado em máquinas existentes pela sua robustez, o baixo custo dos dispositivos e a vasta base instalada no mercado norte-americano e global.

Considerações Finais

Os protocolos industriais apresentados neste resumo formam o ecossistema de comunicação que sustenta a automação moderna. O PROFIBUS e seu sucessor PROFINET dominam o mercado europeu e global em aplicações de automação de máquinas e processos. O Bluetooth e o WiFi viabilizam aplicações sem fio para mobilidade e IIoT. O CANopen atende com excelência aplicações embarcadas e de máquinas especiais. O DeviceNet, por sua vez, permanece uma solução robusta e econômica para automação de máquinas no contexto do ecossistema Rockwell/Allen-Bradley. O profissional de automação deve conhecer profundamente cada um desses protocolos para selecionar, projetar e manter sistemas de comunicação industrial eficientes, confiáveis e alinhados com os requisitos da Indústria 4.0.